Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Polinomios de Hermite y de Laguerre

Problemas resueltos

1. Resolveremos el oscilador armónico por el método algebraico. Para esto recordemos que el Hamiltoniano está dado por

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}k\hat{x}^2 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \tag{1}$$

donde se ha utilizado la relación $k = m\omega^2 k$. Es conveniente redefinir los operadores $\hat{p}$ y $\hat{x}$ de la forma:

$$\hat{p} \to \sqrt{m\hbar\omega}\,\hat{p}, \quad \hat{x} \to \hat{x}\frac{1}{\sqrt{m\omega/\hbar}}, \tag{2}$$

con el conmutador

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \;\; \to \;\; \left[\frac{1}{\sqrt{m\omega/\hbar}}\hat{x},\, \sqrt{m\hbar\omega}\,\hat{p}\right] = \hbar[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \;\; \Longrightarrow \;\; [\hat{x}, \hat{p}] = i. \tag{3}$$

Reemplazamos la ecuación (2) en la ecuación (1) y el Hamiltoniano se reescribe en la forma

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\frac{1}{m\omega/\hbar}\hat{x}^2 \tag{4}$$

$$\Longrightarrow \hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\hbar\omega\hat{x}^2 \tag{5}$$

$$\Longrightarrow \hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{p}^2 + \hat{x}^2\right). \tag{6}$$

En este punto, definimos los operadores no hermíticos, $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{x} + i\hat{p}\right) \;\; \Longrightarrow \;\; \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{x} - i\hat{p}\right). \tag{7}$$

Note que

$$\begin{aligned}
\hat{a}^\dagger \hat{a} &= \frac{1}{2}(\hat{x} - i\hat{p})(\hat{x} + i\hat{p}) && (8)\\
&= \frac{1}{2}\left(\hat{x}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\right) && (9)\\
&= \frac{1}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2\right) + \frac{i}{2}[\hat{x}, \hat{p}]. && (10)
\end{aligned}$$

Con el uso de la ecuación (3), esta última expresión se simplifica,

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2\right) - \frac{1}{2} \implies \frac{1}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2\right) = \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}. \tag{11}$$

Reemplazamos la ecuación (7) en la ecuación (4) para escribir el Hamiltoniano en términos de $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$:

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \tfrac{1}{2}\right). \tag{12}$$

Sea $\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$ el operador número de partículas, tal que

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

entonces el Hamiltoniano del oscilador armónico se escribe como

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{N} + \tfrac{1}{2}\right). \tag{13}$$

La ecuación de autovalores $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ nos permite encontrar la energía del oscilador,

$$\begin{aligned}
\implies \hat{H}|n\rangle &= \hbar\omega\left(\hat{N} + \tfrac{1}{2}\right)|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \tfrac{1}{2}\right)|n\rangle = E_n|n\rangle && (14)\\
\implies E_n &= \hbar\omega\left(n + \tfrac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots && (15)
\end{aligned}$$

Problemas propuestos

1. Utilizando la función generatriz de los polinomios de Hermite

$$g(x,t) = e^{2xt-t^2} = \sum_0^\infty \frac{H_n(x)}{n!} t^n$$

muestre las siguientes relaciones (para ello derive la función generatriz con respecto a x o t).

   a) $2xH_n(x) = 2nH_{n-1}(x) + H_{n+1}(x)$.

   b) $H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$.

   c) $H_{2n+1}(0) = 0, \quad H_{2n}(0) = (-1)^n \dfrac{(2n)!}{n!}$.

   d) Usando a) y b), muestre que $H_n''(x) - 2xH_n'(x) + 2nH_n(x) = 0$.

   e) $e^{2x} = e\sum_{n=0}^\infty \frac{H_n(x)}{n!}$.

2. Derivando n veces respecto a t la función generatriz, obtenga la fórmula de Rodriguez

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-x^2}\right).$$

Con esta, muestre que

$$H_n(-x) = (-1)^n H_n(x).$$

3. Para el oscilador armónico, muestre

$$\langle \psi_m | x | \psi_n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left[\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\right]$$

¿Qué transiciones dipolares son posibles? (en otras palabras, escriba las reglas de selección dipolares para el oscilador armónico).

4. Para el oscilador armónico, encuentre las reglas de selección cuadrupolares, es decir, calcule

$$\langle \psi_m | x^2 | \psi_n \rangle.$$

5. Muestre que la relación de completez al expandir una función en términos de los polinomios de Hermite está dada por

$$\delta(x-x') = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^\infty \frac{e^{-x^2}}{2^n n!} H_n(x) H_n(x').$$

6. Muestre las siguientes relaciones:

$$\sin(2x) = \frac{1}{e}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}H_{2n+1}(x), \qquad \cos(2x) = \frac{1}{e}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}H_{2n}(x).$$

7. Expandir

$$f(x) = x^{2r}, \qquad g(x) = x^{2r+1}$$

en términos de los polinomios de Hermite.

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.

[6] Special functions of mathematics for engineers, Larry C. Andrews.